Práctico 1

Asistentes de pruebas para lógicos y matemáticos
Cálculo Proposicional

Coq (ROCQ): https://rocq-prover.org/
Documentación de Coq: https://rocq-prover.org/doc/V9.0.0/refman/index.html

Objetivos del Práctico 1

Adquirir el manejo básico de conectivos y de tácticas. Familiarizarse con el ambiente de pruebas Coq.

Lógica Minimal

Usa `intro(s), apply, assumption` (entre otras).

Ejercicio 1.1. Demuestre en Coq los teoremas *I*, *K* y *S*.

1. *I* : A→A
2. *K*: A→B→A
3. *S*: (A→(B→C))→(A→B)→(A→C)

Ejercicio 1.2. Demuestre en Coq los siguientes teoremas:

1. (A→B)→(B→C)→A→C
2. (A→B→C)→B→A→C

Ejercicio 1.3. Construya dos pruebas diferentes para los siguientes teoremas:

1. A→A→A
2. (A→B→C)→A→(A→C)→B→C.

Cálculo Proposicional Constructivo

Usa `split`, `left`, `right`, `absurd`, `elim`, `unfold` (entre otras).

Recuerde que ~A es una abreviación de A→False, y A↔B es una abreviatura de (A→B)∧(B→A).

Ejercicio 1.4. Demuestre en Coq los siguientes teoremas:

1. A→ ~~A. (Sugerencia: usar `unfold not`)
2. A→B→A∧B
3. (A→B→C)→(A∧B→C)
4. A→(A∨B)
5. B→(A∨B)

6. $(A \vee B) \rightarrow (B \vee A)$
7. $(A \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow A \vee B \rightarrow C$
8. $False \rightarrow A$

Ejercicio 1.5. Demuestre en Coq los siguientes teoremas:

1. $(A \rightarrow B) \rightarrow \sim B \rightarrow \sim A$
2. $\sim(A \wedge \sim A)$
3. $(A \rightarrow B) \rightarrow \sim(A \wedge \sim B)$
4. $(A \wedge B) \rightarrow \sim(A \rightarrow \sim B)$
5. $\sim A \wedge \sim\sim A \rightarrow False$

Ejercicio 1.6. Demuestre en Coq los siguientes teoremas:

1. $A \vee B \rightarrow \sim(\sim A \wedge \sim B)$
2. $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$
3. $A \vee B \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow B)$

Cálculo Proposicional Clásico

Usa `cut`, `exact` (entre otras).

Las tácticas definidas hasta el momento sólo nos permiten probar teoremas de la Lógica Constructiva. Para poder trabajar en lógica Clásica, debemos agregar algún axioma que permita derivar resultados clásicos. El axioma clásico por excelencia es la fórmula $A \vee \sim A$.

Ejercicio 1.7. Demuestre en Coq los siguientes teoremas de la lógica clásica:

1. $A \vee \sim A \rightarrow \sim\sim A \rightarrow A$
2. $A \vee \sim A \rightarrow (A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$
3. $(A \vee \sim A) \rightarrow \sim(A \wedge B) \rightarrow \sim A \vee \sim B$ (de Morgan $\rightarrow$)

Notas

Observe que en todos los teoremas anteriores debimos agregar como antecedente a la fórmula $A \vee \sim A$. Para poder utilizar esta fórmula como un axioma y no tener que explicitarla en cada teorema, escriba la siguiente secuencia de comandos en Coq:

```
Require Import Classical.
Check classic.
```

El primero de estos comandos carga el archivo `Classical`, que es el que se usa para trabajar con Lógica Clásica, y el segundo informa el tipo del axioma `classic`, que se encuentra definido en el archivo `Classical`. Este axioma es de tipo (*forall P: Prop, P∨~P*). Esto debe leerse del siguiente modo: *Para toda proposición P, se cumple P∨ ~P*.

Observe que todos los teoremas probados hasta ahora deben considerarse como *esquemas* de teoremas, ya que se cumplen para cualquier instanciación de las variables A, B y C. La forma de indicar en *Coq* que una fórmula es un esquema es justamente cuantificando universalmente a las variables proposicionales que aparecen en ella.

En general, (forall x:A, B) se lee como *Para todo x en A, se cumple B*, y *x* puede aparecer en *B*.

Ejercicio 1.8. Utilizando ahora el axioma `classic` demuestre la siguiente reformulación de los ejercicios del punto 1.7. Para aplicar el axioma `classic` debe instanciarlo explícitamente en la fórmula que necesite. Por ejemplo, para instanciar `classic` con la proposición ~A escriba: `(classic ~A)`. En el ejemplo, `(classic ~A): ~A ∨ ~~A`.

1. forall A: Prop, ~~A→A
2. forall A B: Prop, (A→B)∨(B →A)
3. forall A B: Prop, ~(A∧B)→ ~A ∨ ~B

Ejemplos de Traducción al Lenguaje Lógico

Ejercicio 1.9. Formalice y demuestre la validez del siguiente razonamiento en Coq, sin usar tácticas automáticas:

- ***Hip.1:*** *Una base de datos no está normalizada o no presenta redundancia de información.*
- ***Hip.2:*** *Una base de datos es consistente o no es útil.*
- ***Tesis:*** *Si una base de datos está normalizada y es útil, entonces es consistente y no presenta redundancia de información.*

Ejercicio 1.10. Demuestre algunos ejercicios de las dos primeras secciones utilizando la táctica automática `tauto`. Observe que los teoremas de la lógica clásica no se pueden demostrar con esta táctica.

Ejercicio 1.11. Considere el siguiente problema: Un club escocés tiene las siguientes reglas para aceptar a sus miembros:

Regla 1: Todo no escocés debe usar medias rojas.

Regla 2: Todo miembro usa kilt o no usa medias rojas.

Regla 3: Los miembros casados no salen los domingos.

Regla 4: Un miembro sale los domingos si y sólo si es escocés.

Regla 5: Todo miembro que usa kilt es escocés y es casado.

Regla 6: Todo miembro escocés usa kilt.

1. Formalice el problema en Coq.
2. Observe que con las reglas previas nadie puede ser aceptado. Para justificar formalmente esto pruebe que las reglas son contradictorias:

   i) sin usar tácticas automáticas.

ii) usando la táctica `tauto`.

Ejercicio 1.12. Considere las siguientes reglas extraídas de un manual de patología:

- *R1*: Si el paciente tiene fiebre o el paciente tiene la piel amarillenta, entonces tiene hepatitis o rubeola.
- *R2*: El paciente no tiene rubeola o tiene fiebre.
- *R3*: Si el paciente tiene hepatitis, pero no la rubeola, entonces tiene la piel amarillenta.

En el momento del examen clínico, usted observa los siguientes hechos:

- El paciente no tiene la piel amarillenta.
- El paciente tiene fiebre.

Establezca el diagnóstico y demuestre en *Coq* que éste es correcto.

Ejercicio 1.13. Un zoológico tiene las siguientes reglas para sus animales:

- *RZ 1: Los animales cuadrúpedos no nadan.*
- *RZ 2: Los animales herbívoros vuelan.*
- *RZ 3: Los animales son herbívoros o toman leche.*
- *RZ 4: Los animales vuelan o no toman leche.*
- *RZ 5: Los animales que vuelan son herbívoros y cuadrúpedos.*
- *RZ 6: Los animales nadan si y sólo si son herbívoros.*

Demuestre que las reglas son contradictorias, o sea que ningún animal puede estar en ese zoológico. No usar tácticas automáticas ni lógica clásica en este ejercicio.

Ejercicios a entregar:

Ver la fecha límite y los ejercicios requeridos en el sitio EVA del curso.

El archivo a entregar debe cargar correctamente en Coq. Si deja ejercicios sin resolver, debe delimitarlos como comentarios: (... *).*

Al inicio del archivo deben estar los datos de cada integrante; se admiten entregas individuales o de a dos estudiantes.

Usar la plantilla publicada junto con el práctico para el desarrollo de los ejercicios requeridos; no es necesario entregar los ejercicios no solicitados.